MÒDUL 15 – Introducció a la Programació

UNITAT FORMATIVA 1 Introducció a la programació	**Escenari 1** **ACTIVITAT 00 –** Introducció a Scratch

SCRATCH: Programació amb blocs

En aquesta activitat inicial veurem els aspectes més bàsics de SCRATCH:
1- Què és SCRATCH
2- IDE: Entorn de Desenvolupament Integrat de Scratch
3- Categories de blocs
4- Entorn de treball
5- Dimensions escenari de Scratch i moviments
6- Exemples de programes bàsics

1- QUÈ ÉS SCRATCH

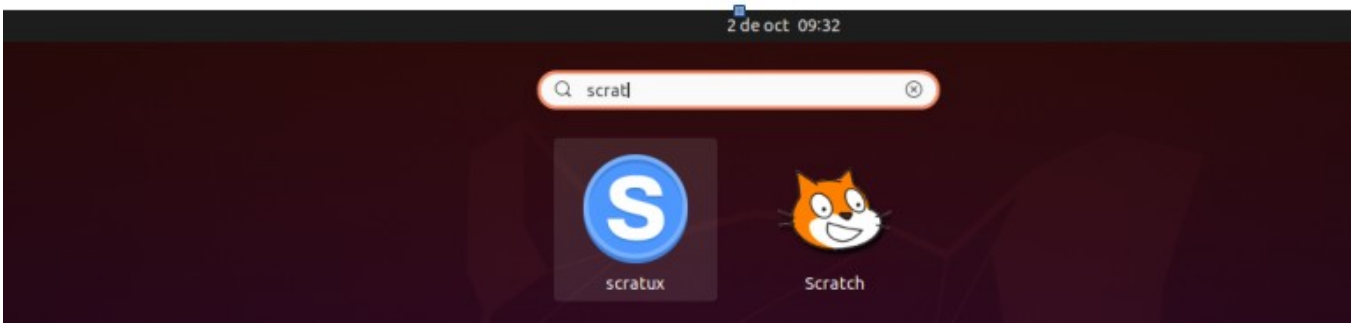
Entorn didàctic per aprendre a programar de forma visual mitjançant blocs. Hi ha diferents categories de blocs, i cada bloc correspon a un tipus d'introducció. Els elements característics principals és que hi ha un escenari i un personatge (objecte) que pot realitzar accions dintre d'aquest escenari.

2- IDE

Vista general de l'Entorn Integrat de Desenvolupament.

Podem trobar a la web oficial : https://scratch.mit.edu/

També en Ubuntu (des de els seus repositoris) podem instal·lar algun dels programes: Scratch o Scratux.



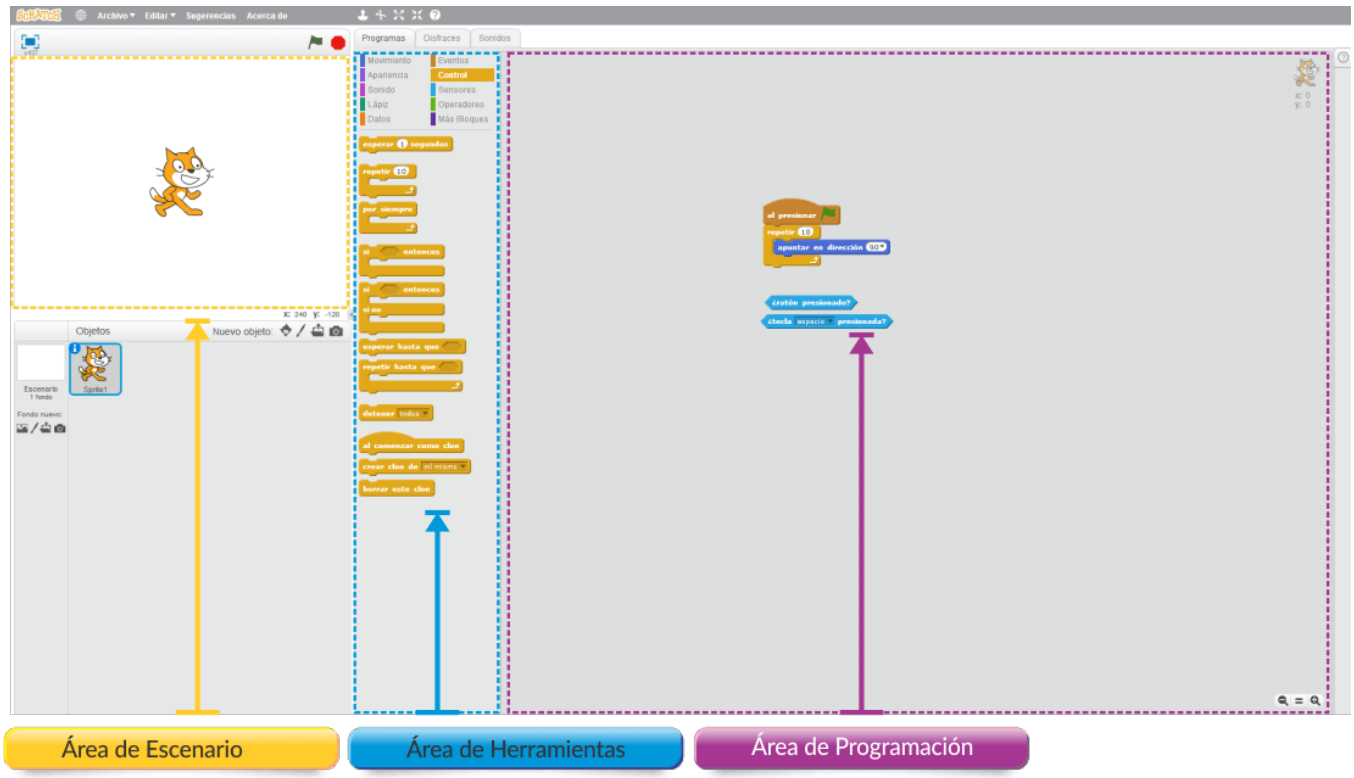
3-CATEGORIES DE BLOCS

Segons la categoria podem realitzar diferents tipus d'accions sobre l'objecte seleccionat al qual afegim el codi.

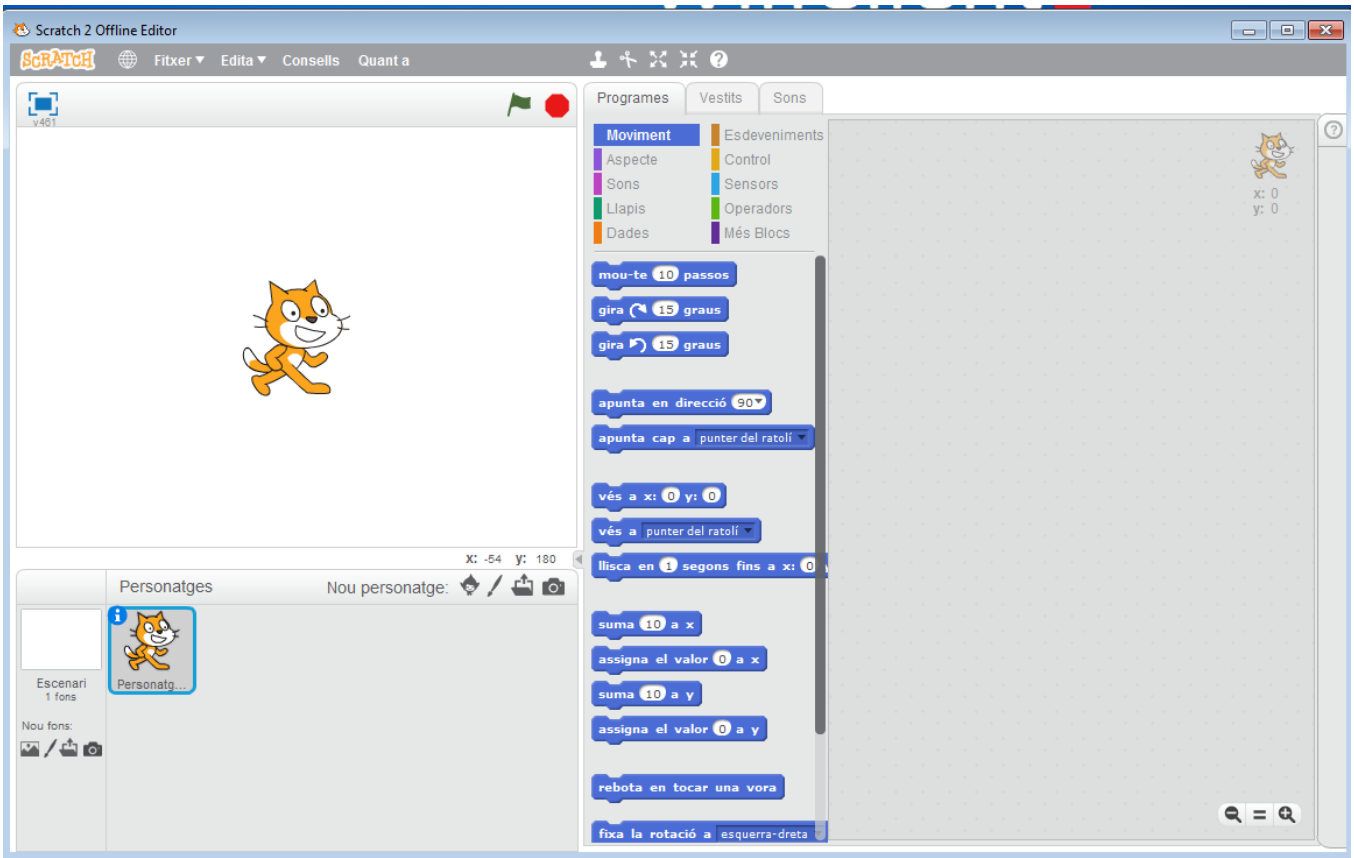


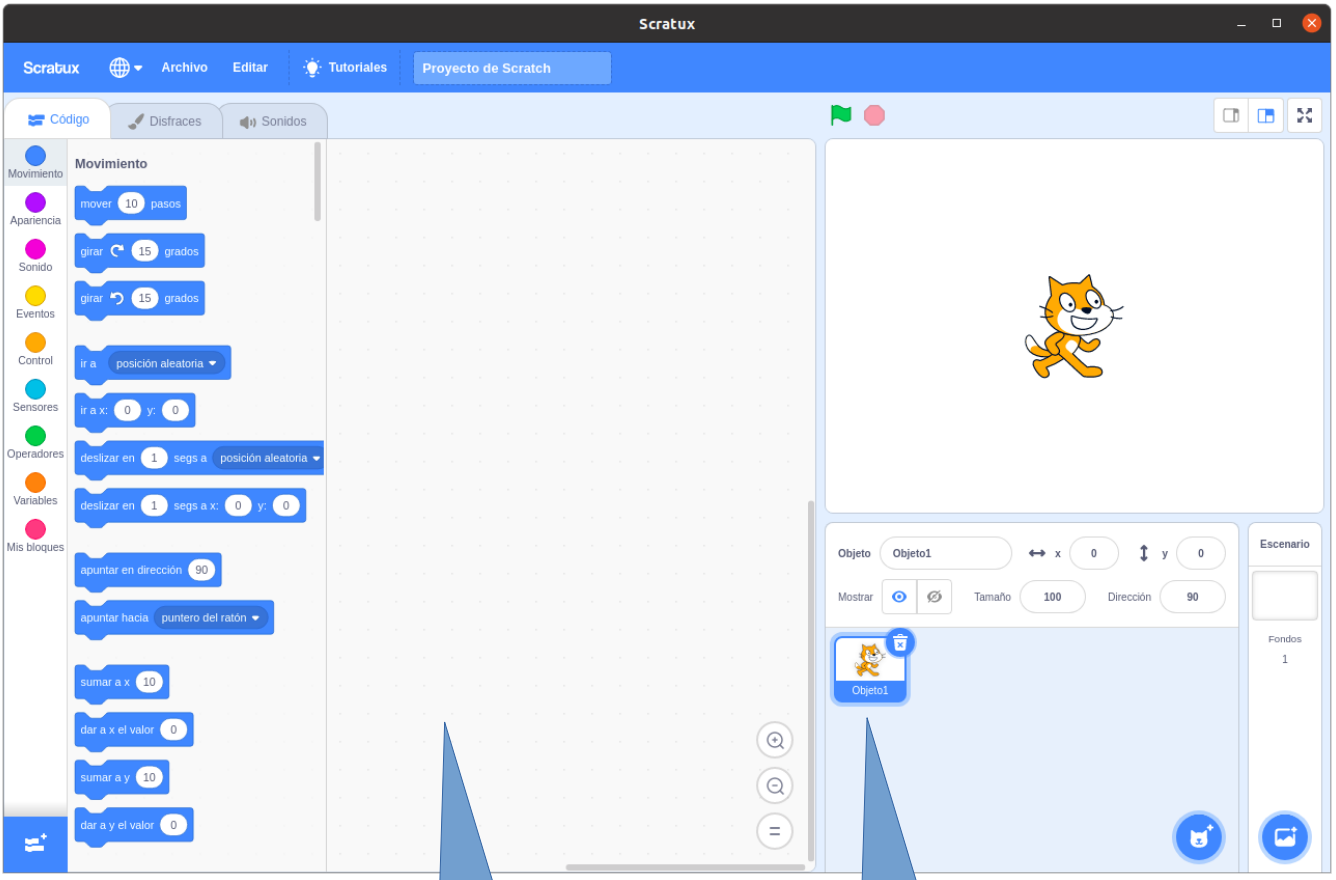
4-ENTORN DE TREBALL

Entorn de treball té diferents zones diferenciades:



Segons la versió de Scratch varia la ubicació dels panells o àrees: Àrea d'escenari, Àrea d'eines o blocs i Àrea de codi o programació.

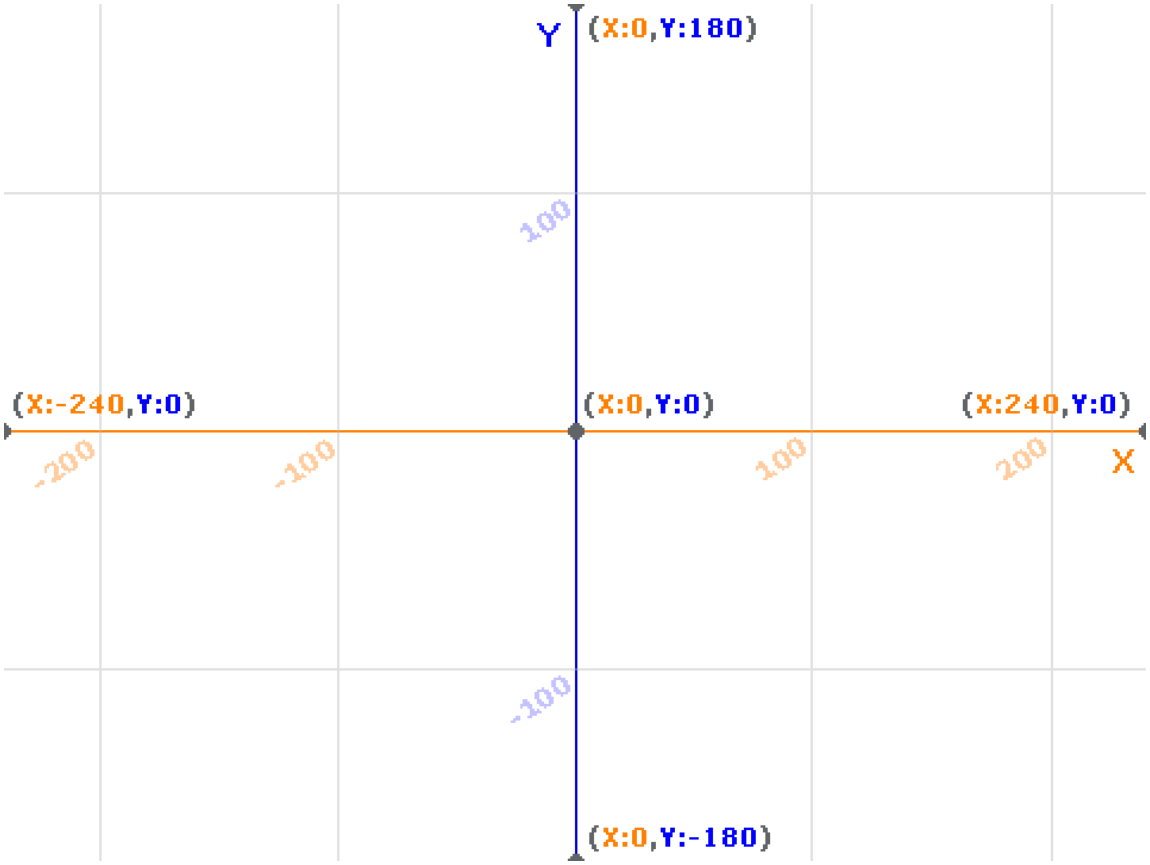




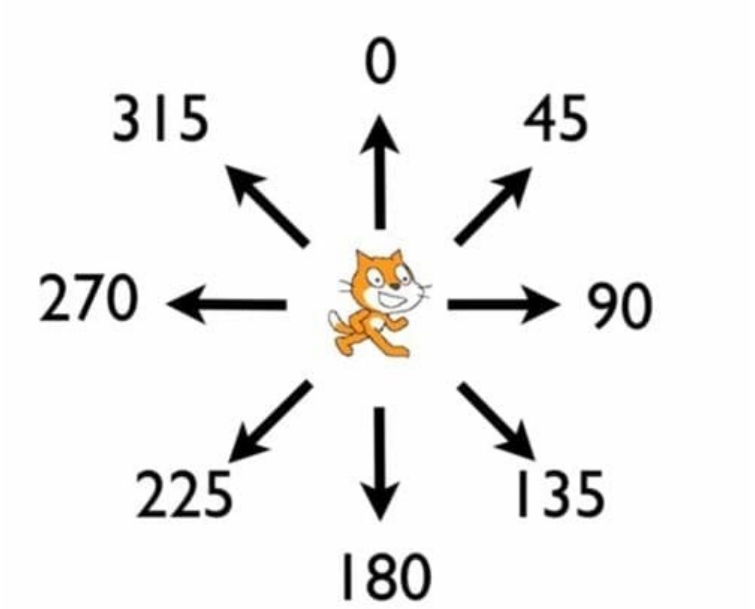
Codi (associat al personatge seleccionat)

Objecte (personatge seleccionat)

5-DIMENSIONS ESCENARI



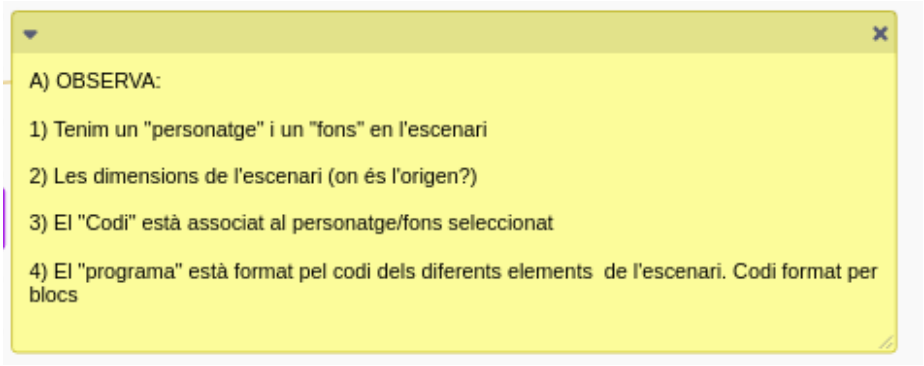
A l'hora de desplaçar objectes hem detenir clar com ens mourem en les diferents direccions: dalt, baix, esquerra, dreta. També en el moment de «girar» per agafar una direcció, quina rotació cal fer a l'objecte.



6-EXEMPLES PROGRAMES

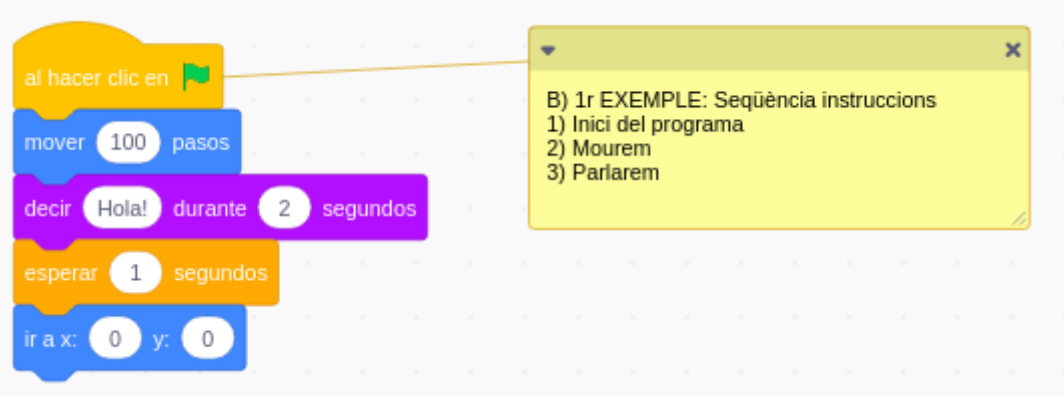
Exemples elements bàsics: Moviment objecte per escenari, Instruccions de bucle (repetiviva), condicional, variables.

Realitzar els diferents programes per interaccionar amb la mascota de Scratch.

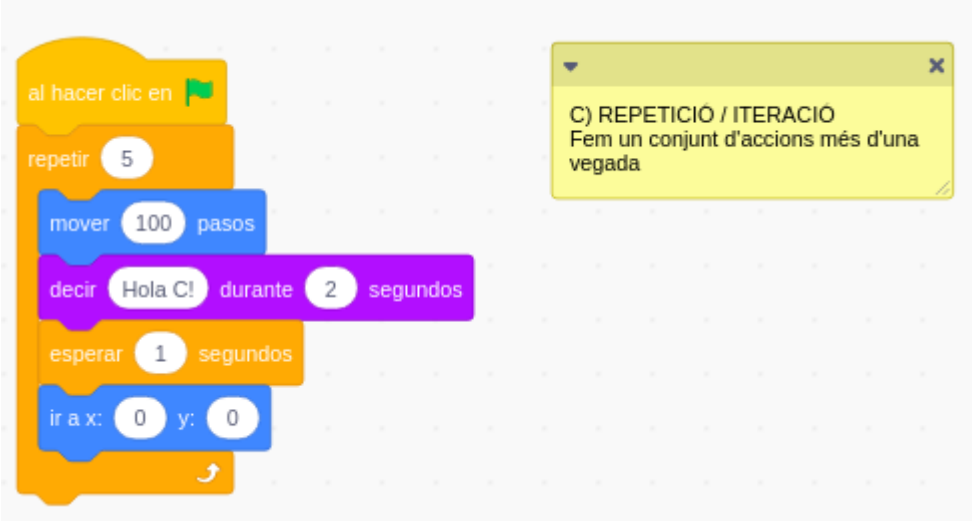




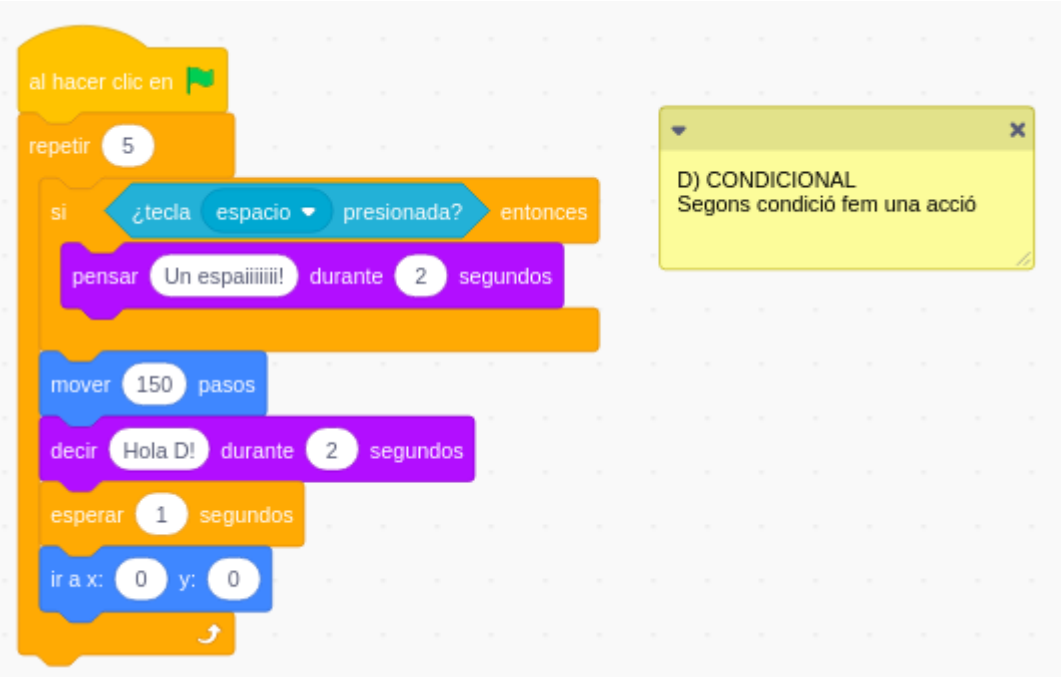
Realitza el següent programa i executa per veure el resultat. Cal posar el codi en el lloc adequat:



Modifica i adapta el programa anterior i executa segons el següent codi:



Modifica i adapta el programa anterior i executa segons el següent codi:



Modifica i adapta el programa anterior i executa segons el següent codi:



Caldrà que primer crear la variable «nom_gatet». Per fer-ho accedeix a la categoria de blocs «Variables» i crea una variable que sigui visible per tots els objectes.

